

Publicación de notas:

Martes, 21 de mayo de 2024

Revisión:

Jueves, 23 de mayo de 2024, 16:00

Es preciso identificarse mediante **apellidos y nombre**, así como el **carne de la UPM** (o en su defecto **DNI o pasaporte**). **Cualquier dispositivo electrónico, incluidos teléfonos móviles, debe estar apagado y guardado**. Es obligatorio entregar el examen, aunque no conteste a ninguna pregunta. No se puede salir del examen durante los primeros **20 minutos**. Este examen tiene una duración de **60 minutos** y consta de **12 preguntas**. Existen diferentes versiones del examen. Cada pregunta solo tiene una respuesta correcta y todas las preguntas tienen la misma puntuación. Cada respuesta **correcta** suma **1 punto** y cada respuesta **incorrecta** resta **0,33 puntos**. Las respuestas en blanco no suman ni restan.

La **RESPUESTA DEFINITIVA SE DEBE RELLENAR EN LA PLANTILLA DE RESPUESTAS**. Solo se tendrán en cuenta las respuestas especificadas en la plantilla, no se tendrán en cuenta las anotaciones o contestaciones en el resto del examen.

### Ejemplos de relleno de DNI/NIE/PASSPORT

|   | 7 | 0 | 9 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | X | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | ES | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 |
|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   | N | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 |  | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |

### Ejemplos de Respuesta

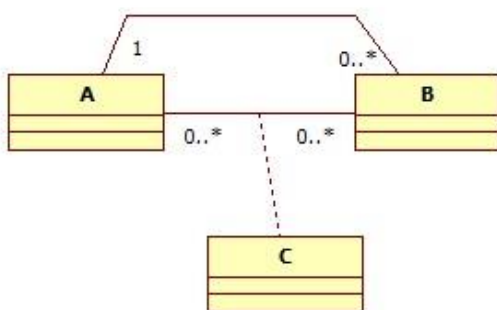
|   | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |

1. Dado el siguiente código y asumiendo que proviene de un diseño correcto. ¿Cuál afirmación es la correcta?:

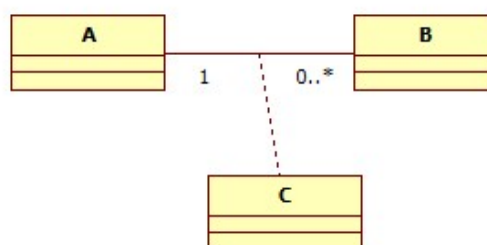
```
public class A{
    private HashSet<B> collectionB;
    private List<C> collectionC;
    public A (List<C> collectionCIn){
        .....
    }
}
```

```
public class B{
    private A ElementA;
    private List<C> collectionC;
    public B (List<C> collectionCIn){
        .....
    }
}
```

a.



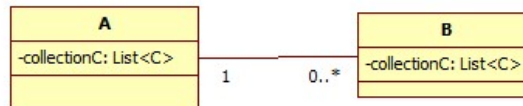
b.



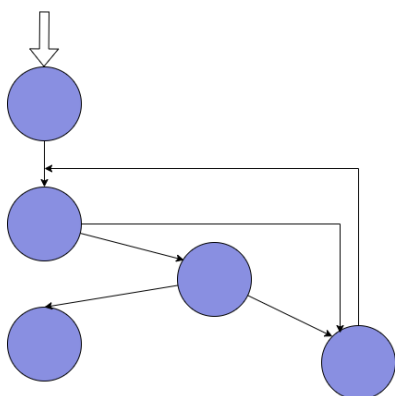
c.



d.

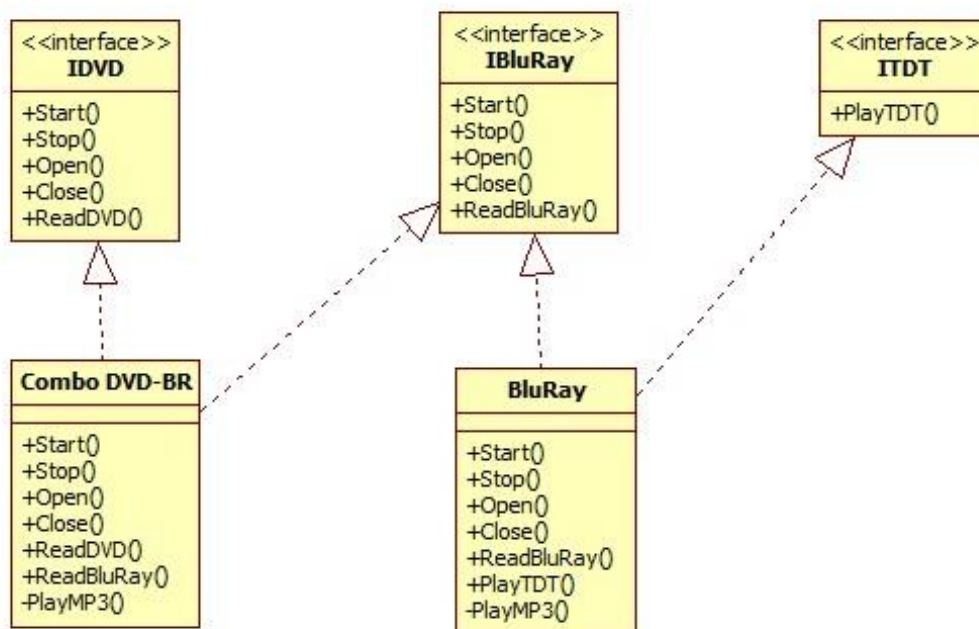


2. Dado el siguiente grafo de flujo. ¿Cuál afirmación es la correcta?



- a. Debe tener una condición OR y un bucle.
- b. Debe tener una condición AND y un bucle.
- c. No tiene ningún bucle
- d. La complejidad ciclomática es de 4

3. Dado el diagrama incompleto de la imagen y solo en base a él, ¿Cuál afirmación es la correcta?:



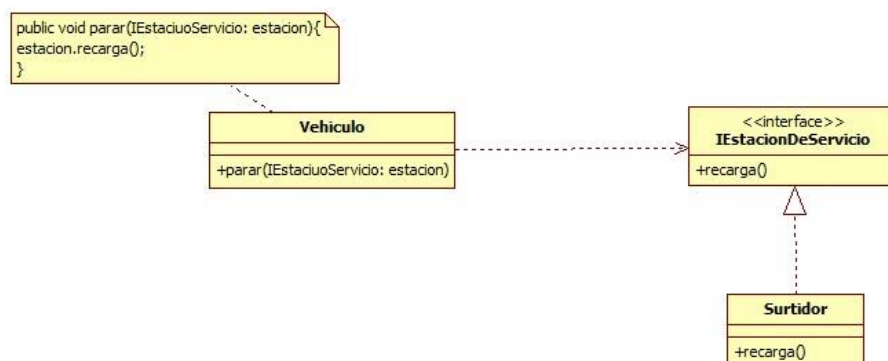
- Los objetos “Combo DVD-BR” y “BluRay” que aparecen en la imagen no podrían reproducir MP3 a través de una llamada interna al método “PlayMP3()”.
- Debería crearse una interfaz común a “IDVD” y “IBluRay” que agrupe los métodos que ambos tienen en común y hacer una herencia a las interfaces más específicas.
- El diseño planteado es correcto.
- Ninguna es correcta.

4. Dada la siguiente tabla de clases de equivalencia:

| Entrada  | Clases de equivalencia validas | Clases de equivalencia invalidas |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|
| Entrada1 | V1.0101                        | N1.0000                          |
| Entrada2 | V2.25                          | N2.0<br>N3.50                    |

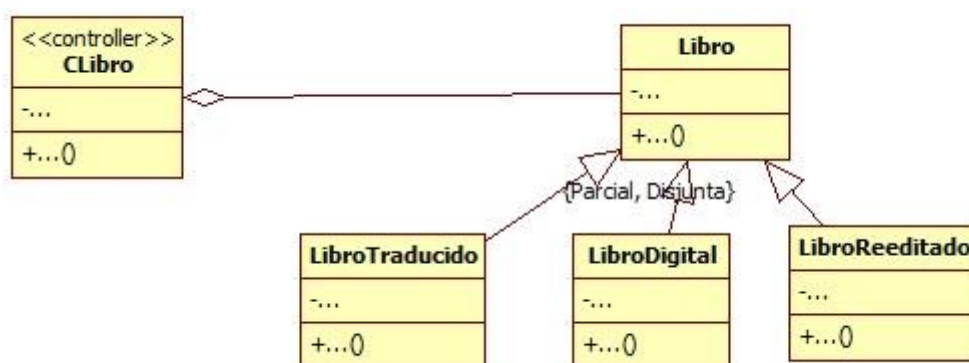
- Se ha realizado a partir de la técnica de caja negra de valores límite.
- No se puede calcular el conjunto de casos prueba sin más información
- El conjunto de casos prueba es igual a 4.
- La entrada 1 se corresponde necesariamente con un rango

## 5. Dado el siguiente diagrama de clases:



- Cumple el principio Open/Closed
- Cumple el principio de sustitución Liskov
- Cumple el principio Open/Closed y el principio de sustitución de Liskov
- No cumple ni el principio Open/Closed ni el principio de sustitución de Liskov

## 6. Dado el siguiente diseño donde la clase CLibro es el controlador de la clase Libro y sus descendientes, y se encarga de su construcción, destrucción y edición. Seleccione la opción correcta:

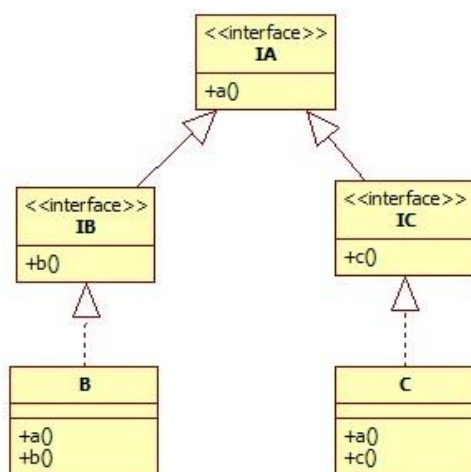


- Aplicar una inversión de dependencias ayudaría a desacoplar completamente la controladora de los libros.
- Aplicar una inversión de dependencias en combinación con un patrón factoría ayudaría a desacoplar la controladora de los libros completamente.
- Una clase controladora no se puede desacoplar del modelo de ninguna manera.
- Ninguna de las respuestas es correcta.

7. Una empresa ha desarrollado un software, pero al finalizar se han dado cuenta que no se ha incorporado ninguna línea de código para medir el rendimiento de ciertos métodos. La solución para poder hacer esto es crear una clase por cada una de las interfaces cuyos métodos haya que medir y que esta clase esté asociada con la implementación original. Para medir el rendimiento, se llama a la clase creada que registra en un log cierta información y llama al método de la clase original y, al finalizar, la clase creada registra otro log. ¿Qué patrón de diseño se ha aplicado?

- a. Singleton
- b. Proxy**
- c. Command
- d. Factoria

8. Dado el siguiente diagrama de clases, y asumiendo que el método “a()” se implementa de la misma manera tanto por B como por C. ¿Qué principio de diseño aplicaría para mejorar este diagrama?:



- a. Abstracción por generalización.**
  - b. Abstracción por especialización.
  - c. Abstracción por composición.
  - d. Segregación de interfaces.
9. Seleccione la opción correcta acerca del sistema de pruebas:
- a. EL GIP no pertenece al equipo de la aplicación, debe ser un agente externo.
  - b. La planificación de pruebas se debe iniciar siempre después de la implementación.
  - c. Una prueba unitaria correctamente diseñada puede verificar varias funcionalidades simultáneamente.
  - d. Ninguna de las respuestas es correcta.**

10. Se quiere implementar un sistema software que esté embebido en teclados inteligentes. Este software detecta cuando se ha escrito cualquier palabra que aparezca en el diccionario de la RAE, y el software ilumina el teclado con luces arcoíris. Teniendo en cuenta que por necesidades de desarrollo será una aplicación lo más monolítica posible, donde no hay código de persistencia, ni de presentación y el modelo de negocio se entremezcla el modelo y control. De entre los siguientes, ¿qué patrón arquitectónico resulta más adecuado?

- a. Sense-Compute-Control
- b. Event-based
- c. N-tier
- d. MVC

11. Dado el siguiente código de creación de una conexión a una base de datos:

```
public static Connection obtenerConexion(LinkedList<String> parametros) throws SQLException {
    Connection conexion = null;

    // Verificar que se hayan proporcionado los parámetros necesarios
    if (parametros.size() != 4) {
        throw new IllegalArgumentException("Se requieren exactamente 4 parámetros para la conexión: URL, usuario,
        contraseña, y driver.");
    }

    // Obtener los parámetros
    String url = parametros.get(0);
    String usuario = parametros.get(1);
    String contraseña = parametros.get(2);
    String driver = parametros.get(3);

    try {
        // Cargar el driver JDBC
        Class.forName(driver);
        // Establecer la conexión
        conexion = DriverManager.getConnection(url, usuario, contraseña);
    } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
        // Manejar cualquier excepción
        e.printStackTrace();
        throw new SQLException("Error al obtener la conexión JDBC: " + e.getMessage());
    }

    return conexion;
}
```

Seleccione la respuesta correcta:

- a. El código contiene un acoplamiento de marcado.
- b. El código contiene un acoplamiento de control.
- c. El código contiene un acoplamiento de contenido.
- d. El código contiene un acoplamiento secuencial.

**I2. En relación con las pruebas de integración. Selecciona la respuesta correcta:**

- a. El modelo de pruebas de integración descendente requiere del mismo número de esqueletos tanto si se realiza en profundidad como si se realiza en anchura.**
- b. El modelo de pruebas de integración ascendente varía el número de controladores dependiendo del método de ascenso.
- c. El modelo de integración ascendente prueba las principales funciones de control en las primeras etapas.
- d. El modelo de integración descendente facilita el diseño de los casos de pruebas.